

Les nombres réels

Leçon 1 : qu'est-ce qu'un nombre réel ? rationnels et irrationnels · Leçon 2 : opérations et puissances dans les nombres réels · Leçon 3 : l'ordre dans les nombres réels

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'un nombre réel ? Rationnels et irrationnels

- Un nombre **rationnel** s'écrit sous forme de fraction $\frac{a}{b}$, avec a et b entiers et $b \neq 0$. Son écriture décimale est **finie** ou **périodique**.
- Un nombre **irrationnel** a une écriture décimale **illimitée et non périodique** : il ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Exemples : $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, π .
- L'ensemble des **nombres réels**, noté $\mathbb{R}$, réunit **tous** les rationnels et **tous** les irrationnels. Tout réel se place sur une droite graduée, et tout point de cette droite correspond à un réel.

EMBOITEMENT DES ENSEMBLES DE NOMBRES

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

L'inclusion de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ est **stricte** : il existe des réels qui ne sont pas rationnels.

La racine carrée

RACINE CARRÉE : pour a positif

$\sqrt{a}$ est le nombre **positif** dont le carré vaut a
 $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$

- $\sqrt{a}$ se lit « racine carrée de a » : c'est la longueur du **côté d'un carré d'aire a** .
- Si a est un **carré parfait** (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100...), alors $\sqrt{a}$ est un **entier**, donc un rationnel. Sinon, $\sqrt{a}$ est **irrationnel**.

Reconnaître un rationnel ou un irrationnel

- Nombre écrit en **fraction**, nombre **entier** ou **décimal** : c'est un **rationnel**.
- Écriture décimale **finie** (0,75) ou **périodique** (0,123 123 123...) : c'est un **rationnel**.
- Écriture $\sqrt{a}$: on regarde a . Carré parfait → **rationnel** ; sinon → **irrationnel**.
- π est **irrationnel** ; 3,14 et $\frac{22}{7}$ n'en sont que des **valeurs approchées**, et elles, elles sont rationnelles.

Placer $\sqrt{2}$ sur la droite graduée. On trace le carré de côté 1 posé sur la droite à partir de l'origine : sa **diagonale** mesure $\sqrt{2}$. Pointe du compas en O, on reporte cette longueur sur la droite. Le point obtenu est **exact**, alors que 1,414 n'est qu'une valeur approchée.

Leçon 2 : Opérations et puissances dans les nombres réels

Dans $\mathbb{R}$, l'addition et la multiplication ont les **mêmes propriétés** que dans $\mathbb{Q}$.

PROPRIÉTÉS DE L'ADDITION ET DE LA MULTIPLICATION

$$\begin{aligned} a + b &= b + a && \text{commutativité} \\ (a + b) + c &= a + (b + c) && \text{associativité} \\ a \times (b + c) &= a \times b + a \times c && \text{distributivité} \end{aligned}$$

Éléments neutres : 0 pour l'addition, car $a + 0 = a$; 1 pour la multiplication, car $a \times 1 = a$. Le nombre 0 est **absorbant** pour la multiplication : $a \times 0 = 0$.

Les puissances

RÈGLES DES PUISSANCES : comme dans $\mathbb{Q}$

$$\begin{aligned} a^m \times a^n &= a^{m+n} && a^m \div a^n = a^{m-n} \\ (a^m)^n &= a^{m \times n} && (a \times b)^n = a^n \times b^n \\ a^0 &= 1 && \text{pour } a \neq 0 \end{aligned}$$

RÈGLE DES SIGNES : puissance d'un nombre négatif

exposant **pair** → résultat **positif** : $(-3)^2 = 9$
 exposant **impair** → résultat **négatif** : $(-3)^3 = -27$

En pratique, pour un même nombre : **produit** → on **ajoute** les exposants ; **quotient** → on les **soustrait** ; **puissance de puissance** → on les **multiplie**. On applique ensuite la règle des signes, puis on calcule.

Racine carrée, produit et somme

LA RACINE TRAVERSE LE PRODUIT : pour a et b positifs

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$$

mais en général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

Une racine carrée ne se distribue pas : elle porte sur **tout** ce qui est écrit sous le signe, et non sur **chaque** morceau. Contre-exemple : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

Leçon 3 : L'ordre dans les nombres réels

- Dans $\mathbb{R}$, deux réels se **comparent** toujours : sur la droite graduée, le plus petit est à **gauche** du plus grand.
- Encadrer** un réel x , c'est trouver deux nombres a et b tels que $a \leq x \leq b$: a est la borne **inférieure**, b la borne **supérieure**.
- Valeur approchée par défaut** : un peu plus petite que le nombre ; **par excès** : un peu plus grande. L'**amplitude** est la différence des deux bornes : plus elle est petite, plus l'encadrement est précis.
- Encadrer x par **deux entiers consécutifs** : l'entier juste en dessous et l'entier juste au-dessus. Pour une **fraction**, on effectue la division : la partie entière du quotient donne la borne inférieure.

ENCADRER UNE RACINE PAR DEUX ENTIERS

$$\text{si } n^2 < a < (n+1)^2, \text{ alors } n < \sqrt{a} < n+1$$

On cherche les deux **carrés parfaits** qui entourent a : de $4 < 7 < 9$ on tire $2 < \sqrt{7} < 3$.

CONSERVATION DE L'ORDRE

$$\text{si } a \leq b, \text{ alors } a + c \leq b + c \text{ pour tout réel } c$$

L'ordre est aussi conservé si l'on multiplie les deux membres par un nombre **positif**

Resserrer un encadrement

On part de l'unité, puis on découpe en dixièmes, en centièmes... en essayant les carrés :

Encadrement de $\sqrt{2}$	Défaut	Excès	Amplitude
à l'unité	1	2	1
au dixième $1,4 \times 1,4 = 1,96$ · $1,5 \times 1,5 = 2,25$	1,4	1,5	0,1
au centième	1,41	1,42	0,01

Chaque tour ajoute une décimale exacte et **ne s'arrête jamais** : c'est la signature d'un irrationnel.

Comparer, encadrer, ranger

- Pour **comparer** deux réels écrits différemment, ramène-les à une **même forme**, en général l'écriture décimale.
- Pour **encadrer une fraction** par deux entiers consécutifs, effectue la division.
- Pour **encadrer une racine**, cherche les deux carrés parfaits voisins du nombre écrit sous le radical.
- Pour **ranger** une liste, place chaque nombre sur la droite graduée, puis écris la chaîne d'inégalités de gauche à droite.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « Tout nombre s'écrit sous forme de fraction. » • $\pi = 3,14 \cdot$

$$\pi = \frac{22}{7}$$

✓ $\sqrt{2}$ et π sont des réels **irrationnels** : leur écriture décimale est illimitée et non périodique, aucune fraction ne les donne. $3,14$ et $\frac{22}{7}$ sont seulement des **valeurs approchées** de π .

✗ « Dès qu'il y a un signe $\sqrt{\quad}$, le nombre est irrationnel. »

✓ $\sqrt{9} = 3$ et $\sqrt{16} = 4$ sont des **rationnels**. Ce n'est pas le signe qui décide, c'est le **nombre écrit dessous** : carré parfait, la racine est un entier.

$$\text{✗ } \sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 7 \cdot (3+4)^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$

✓ Ni la racine ni le carré ne traversent une **addition** : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ et $(3+4)^2 = 7^2 = 49$. La racine ne traverse que le **produit** : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

$$\text{✗ } (-3)^2 = -9 \cdot (-2)^4 = -16$$

✓ Exposant **pair** d'un nombre négatif : le résultat est **positif**, $(-3)^2 = 9$ et $(-2)^4 = 16$. Le résultat n'est négatif que si l'exposant est **impair** : $(-3)^3 = -27$.

$$\text{✗ } a^5 \times a^3 = a^{15} \cdot (a^5)^3 = a^8$$

✓ Dans un **produit** de puissances d'un même nombre, on **ajoute** les exposants : $a^5 \times a^3 = a^8$. C'est pour une **puissance de puissance** qu'on les multiplie : $(a^5)^3 = a^{15}$.

✗ « 7 est compris entre 6 et 8, donc $\sqrt{7}$ est compris entre 6 et 8. »

✓ On encadre par les deux **carrés parfaits** voisins : $4 < 7 < 9$, donc $2 < \sqrt{7} < 3$. Et pour comparer une fraction et un décimal, ramène-les d'abord à une **même forme**.

$$\text{✗ De } 2 \leq x \leq 5 \text{ on tire } -2 \leq -x \leq -5$$

✓ Multiplier un encadrement par un nombre **négatif retourne** l'ordre : $-5 \leq -x \leq -2$. L'ordre n'est conservé que par l'addition et par la multiplication par un nombre **positif**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Rationnel** : fraction $\frac{a}{b}$ avec a, b entiers et $b \neq 0$; écriture décimale **finie** ou **périodique**. **Irrationnel** : écriture décimale **illimitée et non périodique**, par exemple $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \pi$.
- $\mathbb{R}$ réunit tous les rationnels et tous les irrationnels : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, l'inclusion de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ étant **stricte**. Chaque réel est un point de la droite graduée, et chaque point un réel.
- Pour a positif, $\sqrt{a}$ est le nombre **positif** dont le carré vaut a : $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$. Elle est **rationnelle** si a est un carré parfait, **irrationnelle** sinon.
- Dans $\mathbb{R}$: **commutativité, associativité, distributivité** ; **0** neutre pour l'addition, **1** neutre pour la multiplication, **0** absorbant pour la multiplication.
- Puissances** : $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $a^m \div a^n = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{m \times n}$, $(a \times b)^n = a^n \times b^n$, $a^0 = 1$ pour $a \neq 0$. Base négative : exposant **pair**, résultat positif ; **impair**, négatif.
- Pour a et b positifs, $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; en revanche $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$, et $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$.
- Encadrer** : $a \leq x \leq b$, amplitude = $b - a$; par **défaut** la borne du bas, par **excès** celle du haut. Pour $\sqrt{a}$, on encadre a par deux carrés parfaits : $n^2 < a < (n+1)^2$ donne $n < \sqrt{a} < n+1$.
- L'ordre est **conservé** par l'addition et par la multiplication par un nombre **positif** ; il se **retourne** si l'on multiplie par un nombre **négatif**.